

CW雷射需求激增，稀缺供應鏈奠定王者地位

光通訊專題

- 報告單位：台新投顧/產經策略研究部/電子研究組
- 報告人：邱微瑄、林紹寬、蔡孟錡
- 報告日期：2025年3月

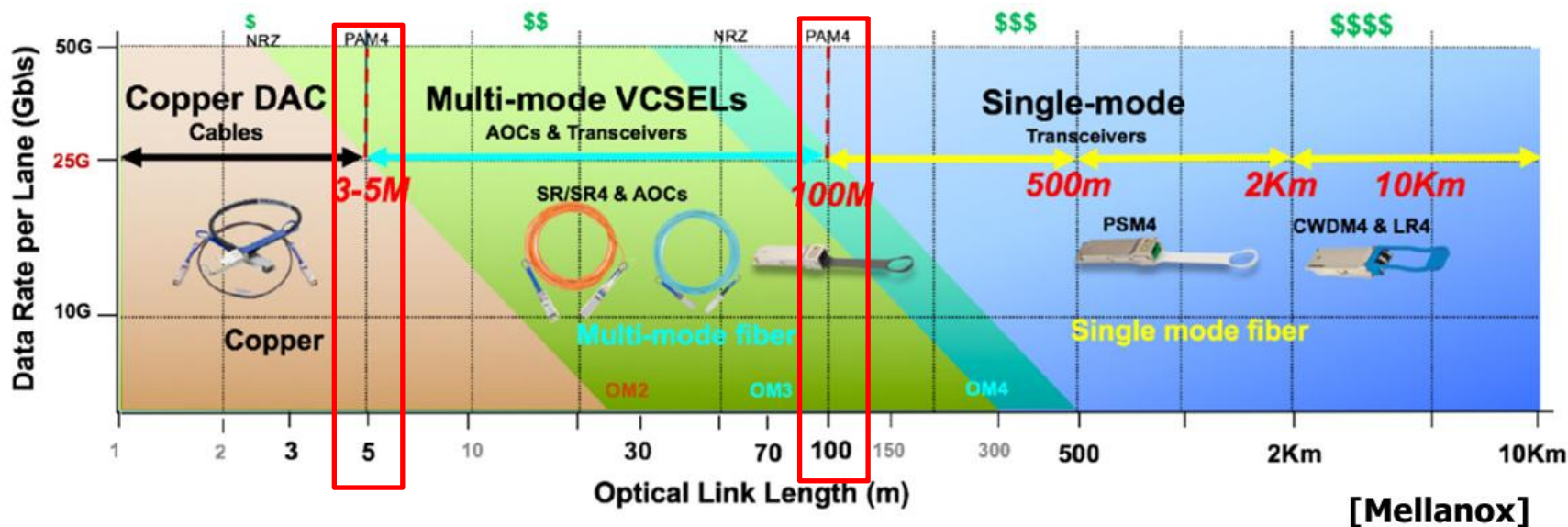
簡報大綱

1. 電訊號與光訊號
2. 半導體材料特性
3. 雷射
 - 3-1.短距離傳統的解決方案VCSEL，遇到什麼問題？
 - 3-2.EML仍為中長距傳輸解決方案
 - 3-3.CW雷射來了!搭配矽光模組成為未來短距離傳輸的新星，亦為CPO重要的光源
 - 3-4.CW製程大補帖及燒測
- 4.光通訊產業狀況
- 5.結論
- 6.個股推薦

1. 電訊號與光訊號

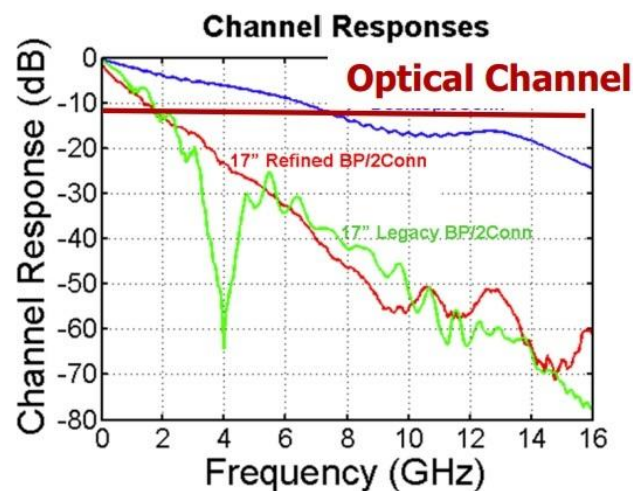
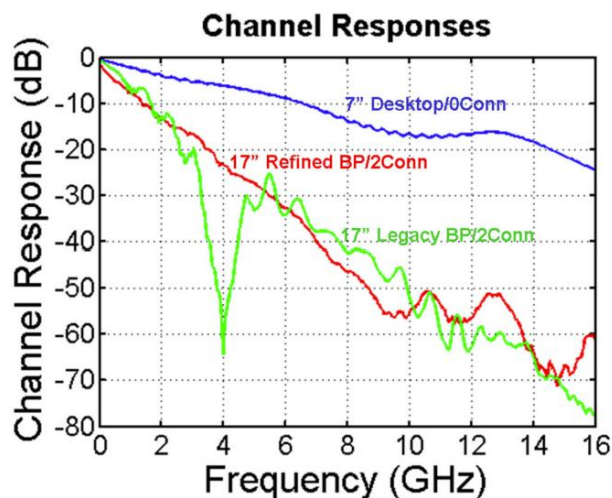
電光訊號優劣之處-為何我們需要光通訊？

- 電訊號互連(短距離至中距離、Electrical I/O):用於晶片內部或模組內的高速通訊，適用場合主要為晶片與模組之間的數據傳輸、機架內短距離高速連接(DAC、AEC、ACC)，具有低延遲與高頻寬、單位訊號低成本特性。
- 光訊號互連(中距離至長距離、Optical I/O):適用於中長距離高速通訊，以減少信號衰減，機架內互連主要用於機架內中等距離的數據傳輸(AOC)，當DAC銅纜無法滿足需求時使用，以及資料中心內TOR交換機至邊緣交換機的傳輸多用光訊號(光收發模組)連接。



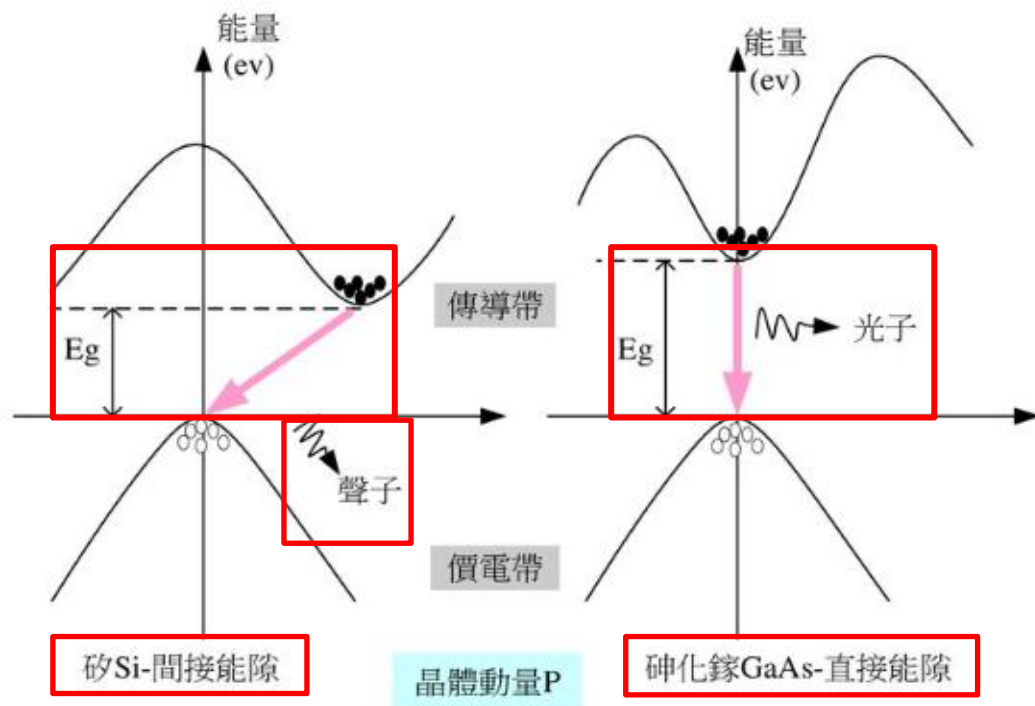
電光訊號優劣之處-為何我們需要光通訊？

- 當傳輸速率提升，電訊號傳輸遇到訊號衰減嚴重的問題。
- 下圖為通道響應 (Channel Response) 與頻率(GHz)之間的關係，左圖為三種不同電訊號通道的頻率響應特性，右圖則加入了 Optical Channel(光學通道)進行比較
- 我們可以發現以下幾個特點: 1)電訊號頻率越高，通道衰減越大，符合高頻訊號傳輸時，損耗增加的原理。2)藍色曲線為短通道，因為傳輸距離短、且無連接器影響，訊號衰減最小。3)紅色橫線代表光學通道，其通道響應約在-10dB，在整個頻率範圍內幾乎維持穩定，遠優於電氣通道。
- 這說明光學互連技術可有效降低訊號損耗，尤其在越高頻段，效益顯著浮現。



2. 半導體材料特性

直接能隙(Direct Bandgap)v.s.間接能隙(Indirect bandgap)

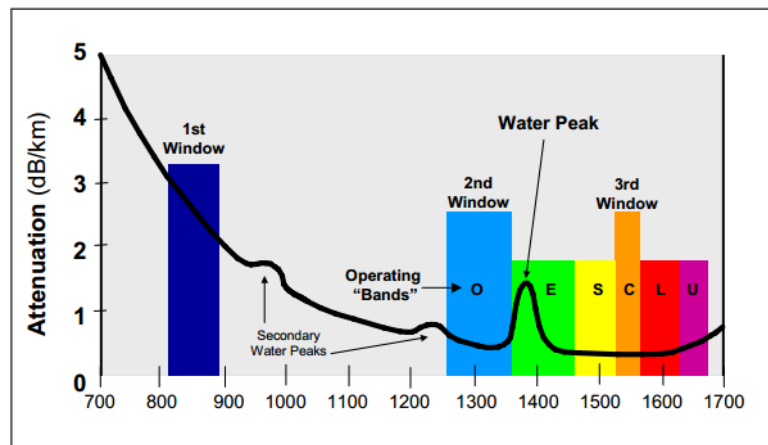


- 在光通訊應用的材料，大家耳熟能詳的就是III-V族材料如砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)，III-V族材料在物理特性上為直接能隙，簡單理解為：
 - 導電帶最低處和價電帶最高處有相同的 k 值(動量)
 - 電子從較高能量的導電帶底部掉到價電帶頂部時，只有能量的變化，而沒有動量的變化，釋放的能量可以直接轉化成光子。
- 矽Si、矽鍺SiGe，則屬於間接能隙材料：
 - 間接能隙材料，電子與價帶有動量差，這個動量差造成電子電洞復合時會發射聲子(phonon)，聲子特性不發光，最後變成熱能。
 - 因為能量部分以聲子的方式浪費，間接能隙材料在吸收或放出光子的效率遠低於III-V族材料。

光通訊傳輸的好夥伴-三五族半導體

- 信號的衰減其一原因為光纖的吸收：任何的材料都會吸收，就算是透明的光纖也會，隨著距離變長，即便很微小的吸收係數也會造成劇烈的損耗。下圖為不同波長在光纖中的損耗，單位為dB/km。可以了解即便光纖的損耗再小，經過更長距離的傳輸，損耗也相當可觀。
- 波長850 nm：在此處雖然有較高的損耗，但現今非常的成熟的**砷化鎵VCSEL**的波長為**850 nm**，擁有**低成本**的優勢，因此通常在此波長的應用會選用多模光纖。
- 波長1310 nm：又叫做O Band，在此處幾乎沒有色散，也有較低的損耗，因此通常會使用單模光纖作為傳遞。
- 波長1550 nm：又叫做C Band，在此處有些微的色散，擁有最低的損耗，因此通常會選用其波長搭配單模光纖做最遠的信號傳遞。

Semiconductor Materials and Corresponding Output Wavelengths			
Materials	Substrate	Spectral Segmentation	Wavelength Band (nanometres)
InGaN	GaN	Violet ~ Green	380 - 540 
AlGaInP	GaAs	Red	620 - 700 
InGaAsP	GaAs	Red ~ NIR	650 - 750 
AlGaAs	GaAs	NIR	760 - 860 
InGaAsP	InP	IR / SWIR	1,300 - 1,550 



成熟、低成本CMOS製程，元件整合度高的矽材料

(+)非線性光學效應可以用來**調制光線**，即矽的材料特性適合做**PIC的調製元件**。

(+)矽在近、中紅外區域波長的光是透明的，**紅外光在矽中可以通行無阻，不會被吸收**，這是讓光子能當訊息載子的先決條件

(+)已有**成熟且穩定量產的CMOS製程**

(+)低的材料與製程成本(Low cost-material and fabrication)

(+)在近紅光的波長範圍內，矽的折射率大概是3.5(高)，常用的光纖通訊波長1310奈米的光，在矽中只有 $1310/3.5=374$ 奈米，光元件尺寸可以因為高折射率的緣故而大幅縮小(bending彎曲度的係數也高)。

以波長光子可以通行的光波導為例，單模的波導一般約為220奈米

(-)與其他材料相比較弱的**電光效應**，這使得材料能夠根據電場的變化調制光的傳播特性，矽的效應強度相對於其他材料(如III-V、LiNbO3)較弱，在光通訊應用中需要進行材料改性或結構設計來增強這一特性。

(-)矽在1300nm~1600nm波長範圍內**無法有效地檢測或接收信號**，可能不適合於光通信等應用，因為這個範圍通常是光纖通訊的關鍵波長範圍(所以接收都需要doping Ge材料)。

(-)高折射率對比(High-index contrast – fiber coupling)指的是材料間的折射率差異較大，這會**影響光的傳遞和耦合性能**。對於光纖傳輸，理想情況下需要良好的耦合，以減少信號損失。

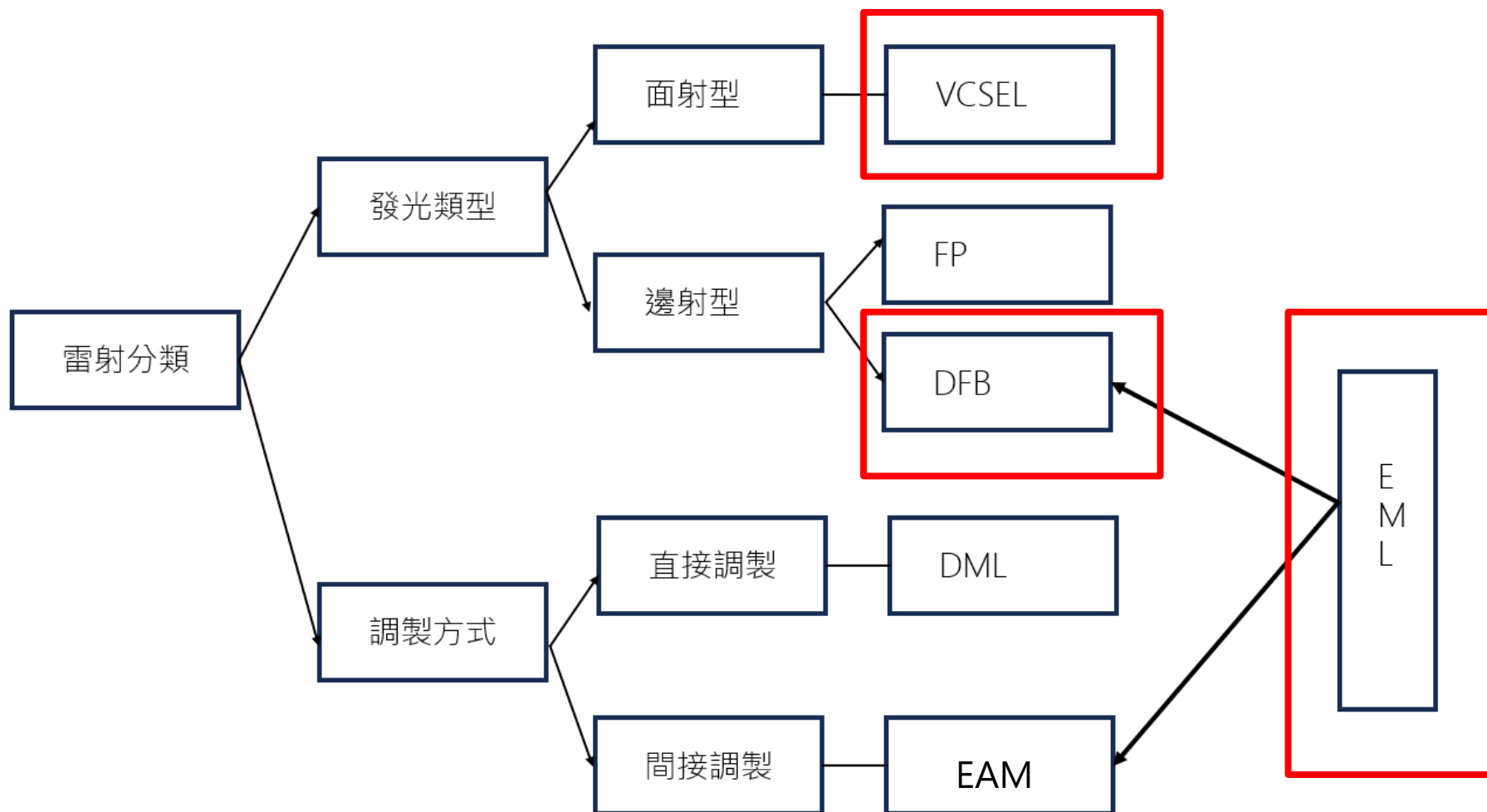
(-)無法有效產生或放射光線(Lacks efficient light emission)。在需要光源的應用中，例如激光雷射或LED，這是一個重要的限制。

平面光波導(Planar waveguide)常見材料特性整理

	InP/InGaAs	GaAs/AlGaAs	SiO ₂ on Si	LiNbO ₃	Polymer	SiN	Silicon/Ge
Light Source	Yes	Yes	No	No	No	No	No
Detectors	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes
Passive options	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Coupling loss[dB]	>2	>2	~0.4	<0.1	<0.5	~1	~1

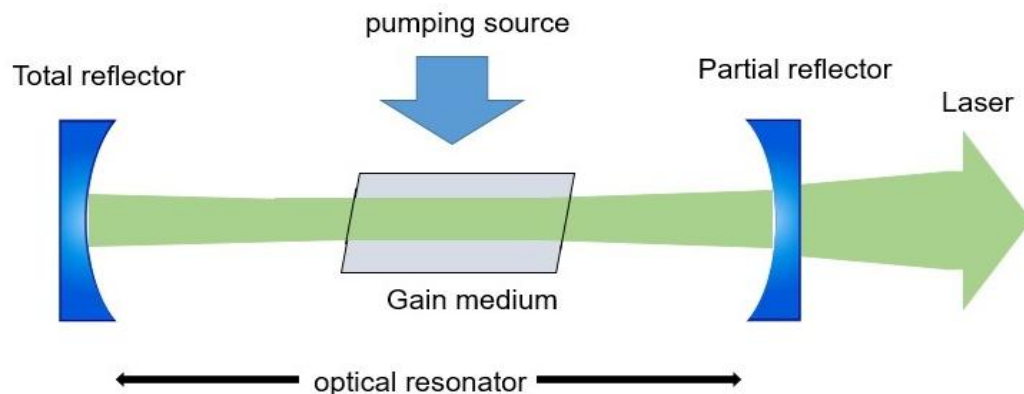
3. 雷射

雷射的分類



雷射發光三要素

- 雷射(LASER)英文全稱為Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation，可以翻譯為「藉由受激輻射將光放大」，中文翻譯後可以較容易往下探討雷射光源的特徵和產生條件。
- 要產生雷射光源，需要滿足以下三個要件：
 1. 激發源(Pump source)，如電子或光子
 2. 可受電子或光子激發之增益介質(Gain medium)
 3. 反射鏡(Mirror)，可讓光來回振盪，兩個反射鏡之間即為共振腔(Optical resonator)。
- 雷射的發光原理為光在共振腔內共振，並藉由增益介質將能量放大。滿足共振頻率的光會被留下而產生雷射。而這些特定的共振頻率的光稱之為**模態**，當共振腔越長，滿足共振頻率的模態越多，以光通訊雷射應用，尤其越往高速資料傳輸會希望光的頻率越單一越好，才能減少在光纖中的材料色散。

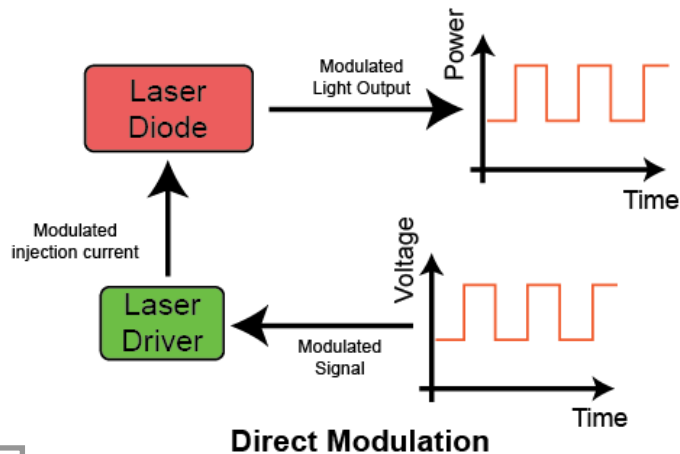


雷射的模態-單模v.s.多模

- 當傳輸的長度越長，或是要求的傳輸速率越高越需要單縱模 (Longitudinal Mode)與單橫模 (Transverse Mode)的信號傳輸。

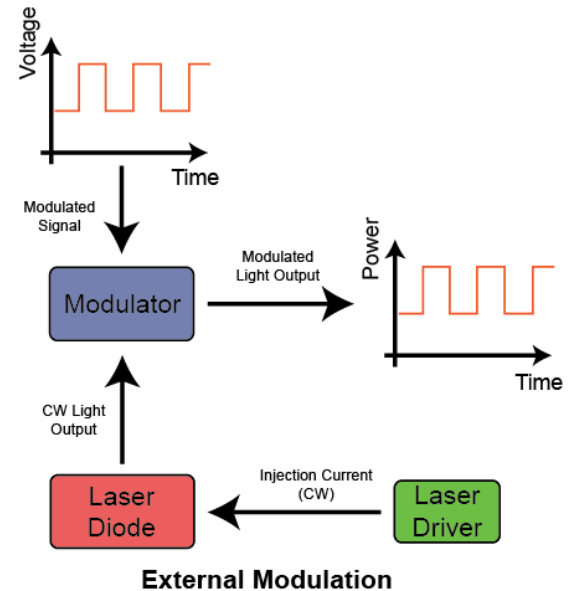
模態類型	定義	影響因素	特性	應用與影響
縱模	與共振腔的長短相關，決定光的頻率	主要受共振腔長度影響	- 腔長越短，縱模間隔越大，縱模數量越少，光頻率越單純 - 面射型雷射 (VCSEL) 因腔長短，易達單縱模輸出 - 邊射型雷射因腔長較長，易達高功率輸出，但可能產生多縱模 - DFB雷射透過布拉格光柵濾波，可達單縱模輸出	- 面射型雷射 (VCSEL) 適合單縱模應用，如高精度通訊 - 邊射型雷射 (FP雷射) 適合高功率應用，如光通訊與感測 - DFB雷射適用於單頻高穩定性的光通訊應用
橫模	關注雷射腔內光的橫向分佈 (光束形狀與強度分佈)	受 Gain Medium 橫截面大小影響	- 橫模越單一，模態色散越小，遠距離傳輸效果越好 - 多模與單模對應光纖的單模與多模標準 - 面射型雷射通常為多橫模態 - 邊射型雷射通常為單橫模態	- 多橫模 (VCSEL) 適用於短距離、高速數據傳輸 - 單橫模 (邊射型雷射) 適用於長距離低模態色散的通訊應用

直接調變(Direct Modulation)v.s.間接調變(Indirect Modulation)



- 1. 直接，簡單的調變方式
- 2. 功耗較低
- 3. 適合短距的低成本解決方案

- 1. 因直接調整雷射的輸出功率或電流，產生啁啾(Chirp)效應，形成色散的問題
- 2. 雷射驅動狀態不斷改變，有熱的問題產生
- 3. 頻寬較小



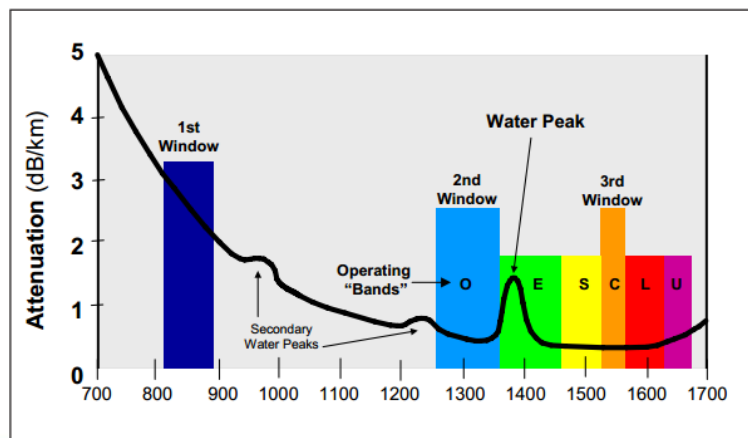
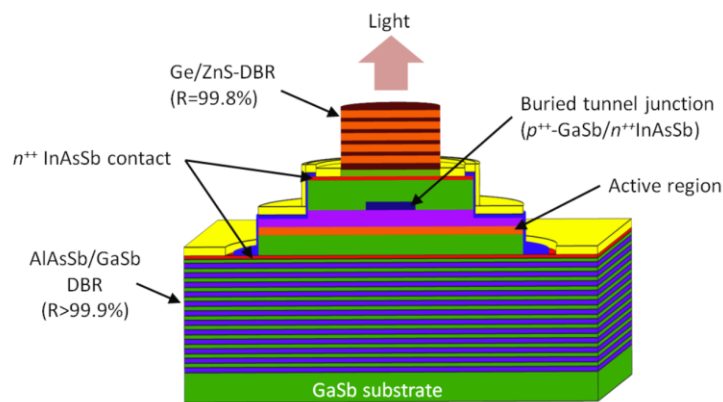
- 1. 應用在較高功耗輸出的雷射
- 2. 可達到較高的頻寬應用
- 3. 適合用在中長距離傳輸

- 1. 電路設計相對複雜
- 2. 成本較高

3-1.短距離傳統的解決方案VCSEL，遇到什麼問題？

VCSEL為傳統短距離傳輸的雷射解決方案

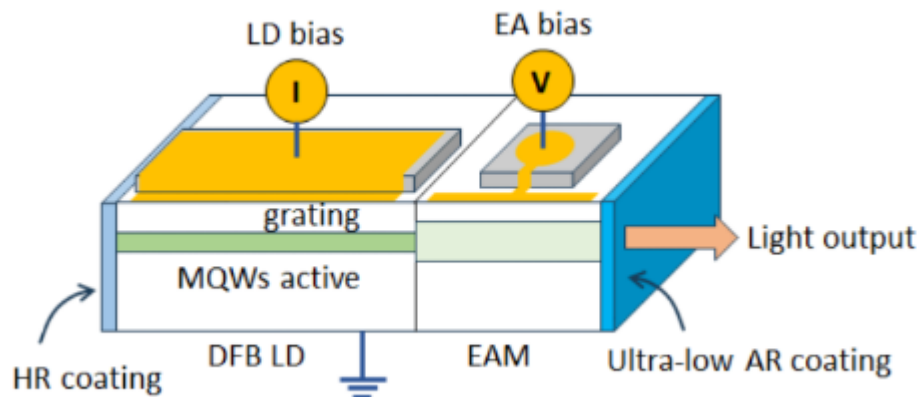
- VCSEL(垂直腔面射型雷射)是一種特殊結構的半導體雷射，VCSEL的光線是從雷射二極體的頂面發射出來的。
- VCSEL 多採用砷化鎵基板，其發射波長通常為850nm 或 940nm，這些波長在標準多模光纖(MMF)中傳輸損耗較低。
- 但在長距離傳輸時，多模光纖容易產生模態色散(Modal Dispersion)，導致訊號衰減與失真，而光纖的最低損耗通常在 1,310nm與 1,550nm，因此 VCSEL 適合短距離(約 <300m)應用，而非長距離傳輸。
- 1.6T收發模組設計單通道速率由100G提升到200G，由於**VCSEL因為是直接調變**，除了前述的傳輸距離限制外，也有速度上的劣勢，在單通道25G、50G、100G(設計可支援100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps短距離收發模組)量產都沒有問題，雖Broadcom、Coherent都推出了200G/Lane的VCSEL產品，實務上仍未看到商業量產，CSP在1.6T短距離光發收模組開始轉往CW矽光解決方案。



3-2.EML仍為中長距傳輸解決方案

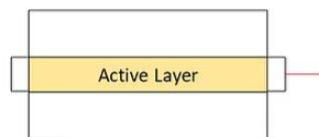
EML雷射-中長距離傳輸的解決方案

- 邊射型雷射(Edge-emitting Laser, 簡稱EEL)是一種雷射, 其光輸出來自於雷射二極體的邊緣, 而不是從頂部發射。這類雷射的結構和工作原理與常見的垂直發射型雷射(VCSEL)有所不同。
- 在直接能隙(Direct-bandgap)的 III-V 族半導體技術中, 電吸收調制器(EAM)可以與雷射(Laser)進行製程的集成, 形成電吸收調制雷射(EML)。
- EML是一種緊湊的元件結構, 並且具有低耦合損耗。
- 電吸收調製器主要是透過電壓改變該材料的吸收係數, 進而造成輸出光強的強弱變化, 做到光訊號的傳輸。

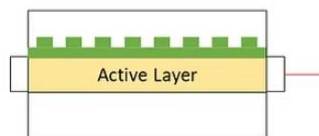


FP and DFB LASER

Fabry-Perot (FP) Laser



Distributed Feedback (DFB) Laser



- ✓ Multi-longitudinal Mode
- ✓ Large Spectral Width
- ✓ High Output Power
- ✓ Cheap



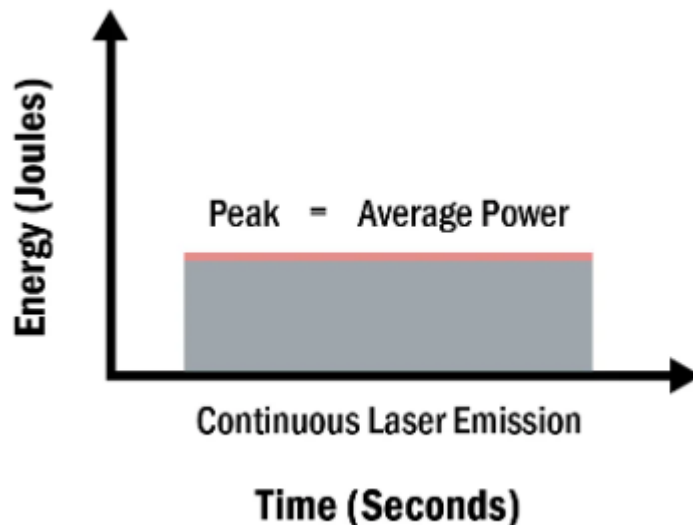
- ✓ Single-longitudinal Mode
- ✓ Narrow Spectral Width
- ✓ Lower Output Power
- ✓ Expensive



3-3.CW來了! 搭配矽光模組成為未來短距離傳輸的新星，亦為CPO重要的光源

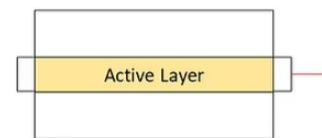
CW雷射(Continuous Wave Lasers)

- CW(連續波, Continuous Wave)雷射是一種**輸出功率連續且穩定**的雷射光源，相較於脈衝雷射(Pulsed Laser)，它不會產生間歇性的光脈衝，而是提供恆定的光輸出，CW 雷射通常設計為低雜訊、高穩定度，適合長時間運作，適合光通訊相關應用。
- 可以簡單理解為，CW是脫掉EAM調製器的EML，因此同樣是DFB雷射結構，在製程上一樣需要有布拉格光柵的寫入進行濾波。



FP and DFB LASER

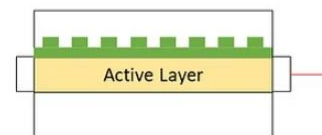
Fabry-Perot (FP) Laser



- ✓ Multi-longitudinal Mode
- ✓ Large Spectral Width
- ✓ High Output Power
- ✓ Cheap



Distributed Feedback (DFB) Laser

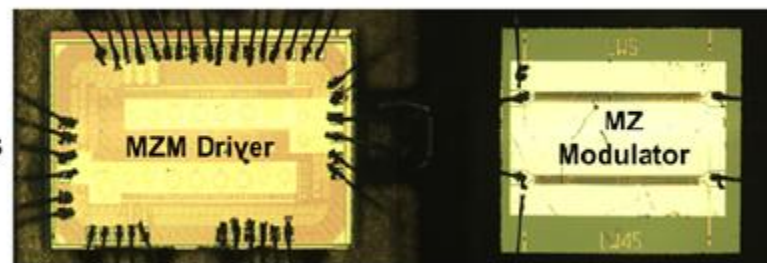
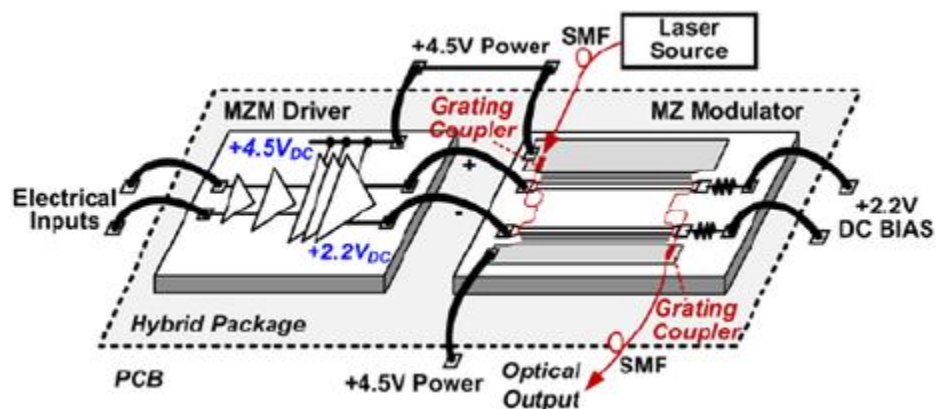


- ✓ Single-longitudinal Mode
- ✓ Narrow Spectral Width
- ✓ Lower Output Power
- ✓ Expensive



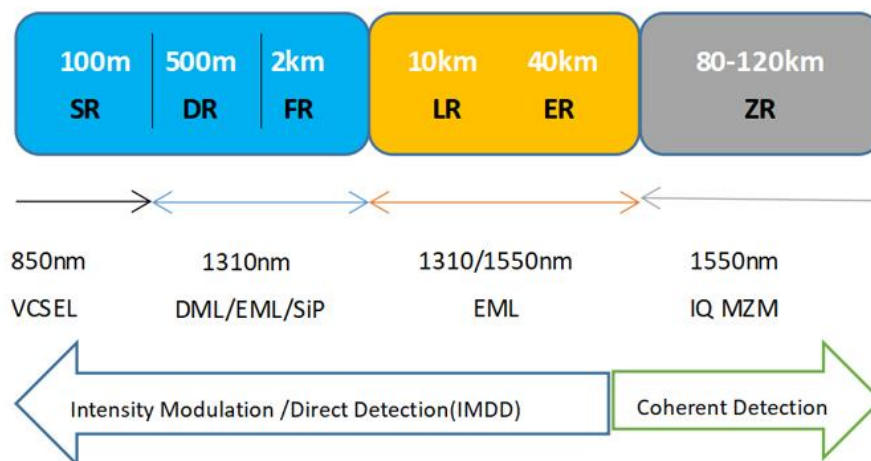
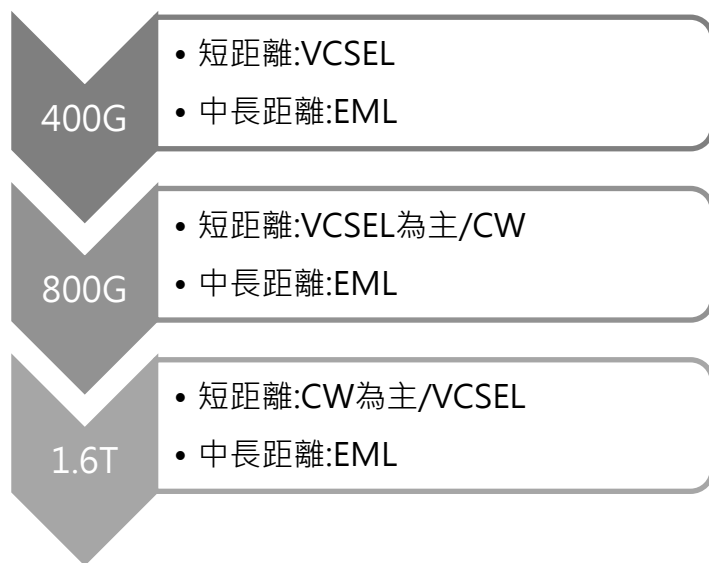
CW雷射(Continuous Wave Lasers)

- CW laser只是一個光源，將光耦合到Silicon Photonics後在內部調變，但Silicon Photonics的MZM目前到200G/lane的眼圖必須靠很強的DSP的優化才有辦法達到，所以更高速/Lane可能要用異質封裝或更多的Lane才有辦法(異質封裝就是把EML的Modulator Bond在Si上)。
- 矽光收發模組的光學調變器目前常見為Mach-Zehnder modulator (MZM)，原理為將光先分成兩路，其中一路透過外加電壓造成兩路的相位產生改變進而造成輸出端的建設性與破壞性干涉而有光強的強弱變化，達到光訊號的傳輸。



結論

- 我們認為CW雷射光源出現的機會除了AI帶動光收發模組需求大幅成長，導致上游雷射材料缺料外，傳統短距離傳輸的VCSEL達到物理傳輸限制，以及目前仍未看到商業化量產才是長期推動CW雷射光源需求的主因。
- 結合矽光模組的解決方案將在800Gbps開始採用，並在1.6Tbps世代因VCSEL目前仍無法達到200G/Lane量產而成為短距離傳輸的主要解決方案。
- EML雷射仍為中長距離傳輸的主要解決方案，目前Lumentum已具備200G/Lane EML雷射量產能力，並將在2H25擴產出約50%EML產能以因應800Gbps光收發模組需求(採用100G/Lane EML雷射)



3-4.CW製程大補帖

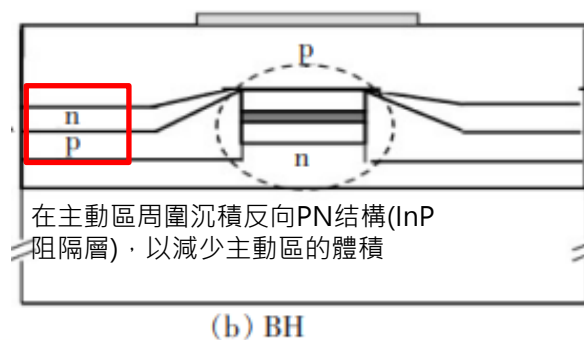
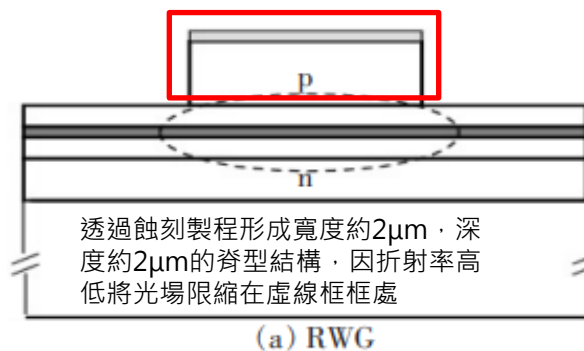
CW雷射的進入門檻：不僅是MOCVD設備的資本投入

- CW雷射為高功率邊射型DFB雷射，調變器則以矽為材料整合進矽光晶片內。
- 在CW雷射設計出現且需求大量產生後，不少疑慮認為CW的磊晶、製造技術難度不如EML，因此新廠商的進入門檻低，雖然整體市場急速成長，但後續競爭者眾多且可能面臨價格競爭。
- 我們認為正因CW雷射設計為新的設計架構，大型CSP雖然因為成本優勢開始採用，但是對於新設計的可靠性將更加嚴謹，因此合格供應商的標準仍非常嚴格。
- 後續將針對CW雷射磊晶的製程，以及長時間燒測的流程進行分析，並且我們認為不論是製程或是後續燒測，對切入廠商而言都需要相當的經驗，因此長期看好得以切入終端大型CSP的上游廠商。

廠商	MP	近況更新
Broadcom	X	
Coherent	X	
Lumentum	V(50/70/100mW)	生產地:Japan，2/7法說提及持續布局高瓦數CW雷射產品
Sumitomo	V(50/70/100mW)	生產地:Japan，全球唯一以4吋磊晶量產
Mitsubishi	X	

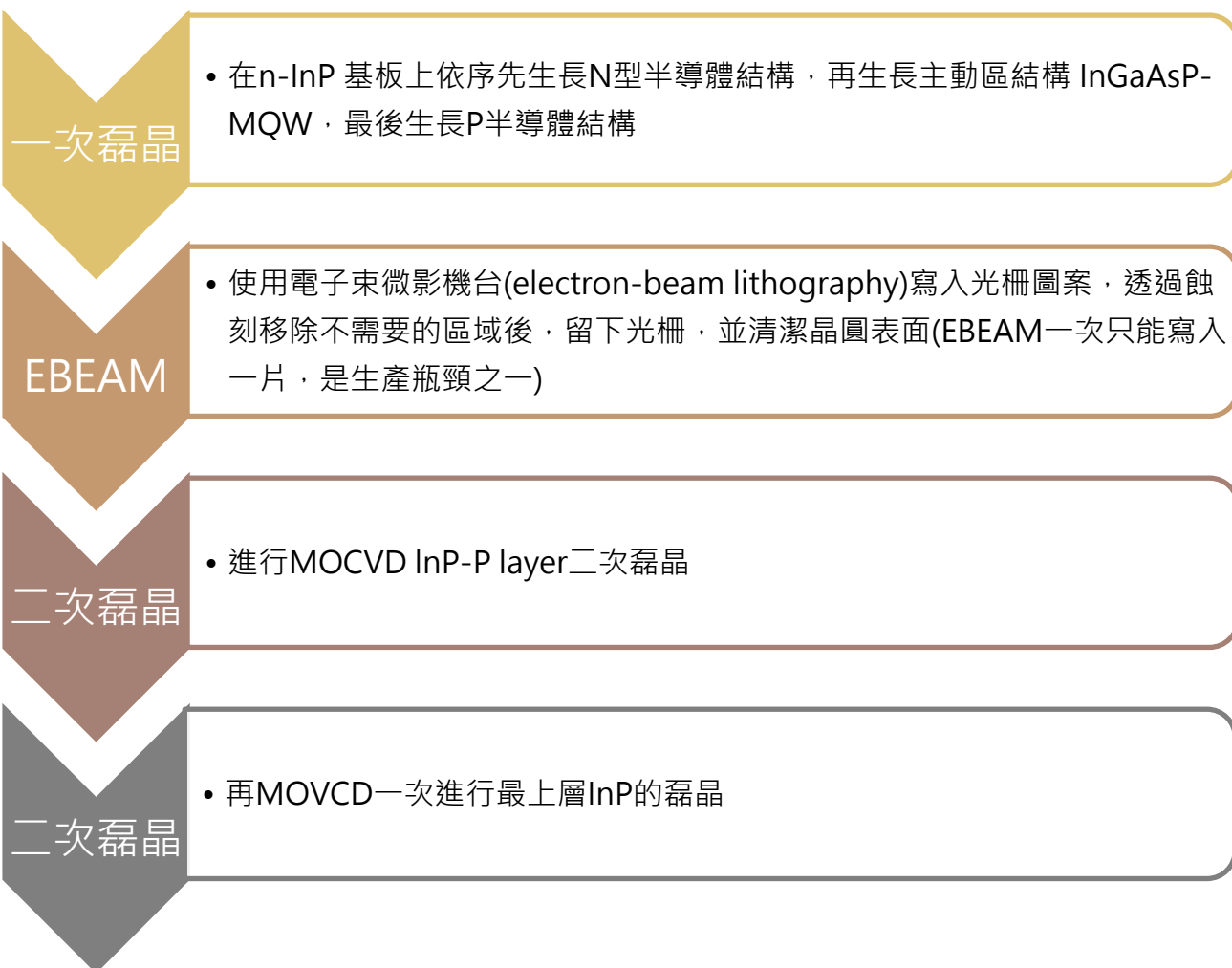
CW雷射的進入門檻：不僅是MOCVD設備的資本投入

- 目前雷射磊晶結構設計分為增益型波導結構(Gain guided structure)、折射率型波導結構(Index guided structure)兩類
- 常見為脊狀波導(Ridge waveguide, RWG)、掩埋式異質波導(Buried-heterostructure, BH)兩種結構
- 下圖為兩種結構在主動區(Active layer)的簡易比較，以BH波導結構而言，縱向上與RWG結構類似，橫向上BH波導結構透過主動區周圍沉積反向PN結構以減少主動區體積，透過折射率高低差異將光場限制在虛線圈圈內。
- 兩種結構的差別主要為主動區的體積和製程工藝複雜度，BH波導結構的主動區體積更小，可達到較高的輸出功率，優勢還有較低的臨界電流、良好單一模式控制，因此BH波導結構工藝較複雜，需要二次磊晶生長，以及對主動區進行蝕刻製程，更需要確保產品的可靠和穩定性。



CW雷射的進入門檻：不僅是MOCVD設備的資本投入

- 以DFB雷射磊晶結構為例，製程如下步驟



CW雷射的進入門檻：不僅是MOCVD設備的資本投入

- 以DFB雷射磊晶結構為例，製程如下步驟

黃光製程

- 晶片塗上光阻液體，旋轉塗佈(Spin coating)使光阻液均勻分布後，進行heating plate(軟/硬烤)，減少光阻劑量、增加對酸性化學品抗力，並且讓光阻定型後，曝光顯影，移除光阻

蝕刻

- Mesa etching蝕刻平台，以乾式(電漿)/濕式(化學溶液)蝕刻方法刻出等向/異向性的輪廓

黃光+蝕刻

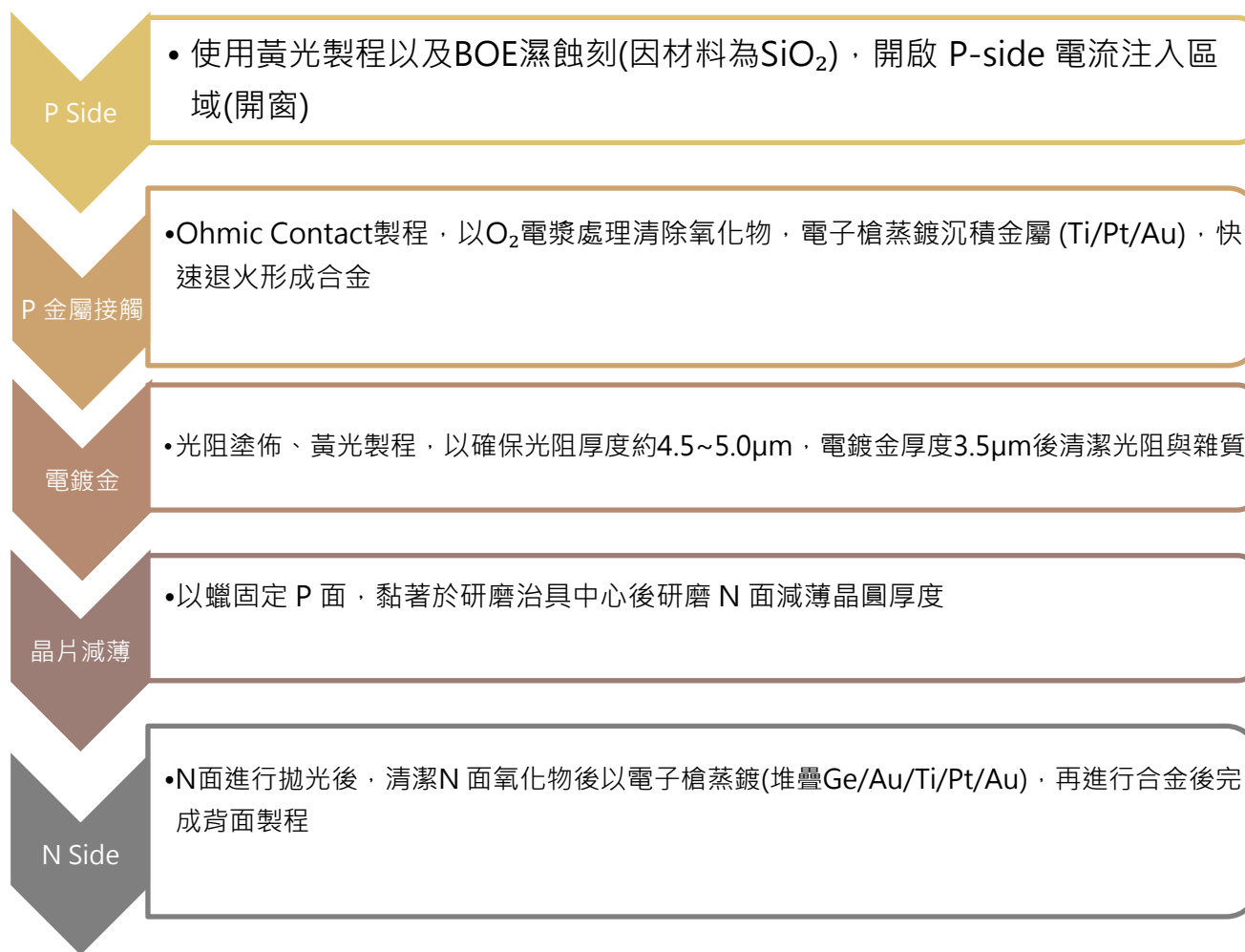
- 第一次黃光、蝕刻為Channel etching，第二次黃光、蝕刻為Ridge etching

PECVD

- 沉積二氧化矽(SiO_2)，以達到隔離電流(Isolation)的目的

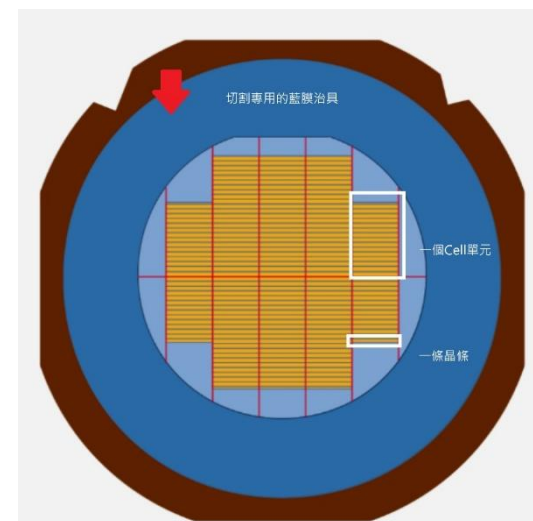
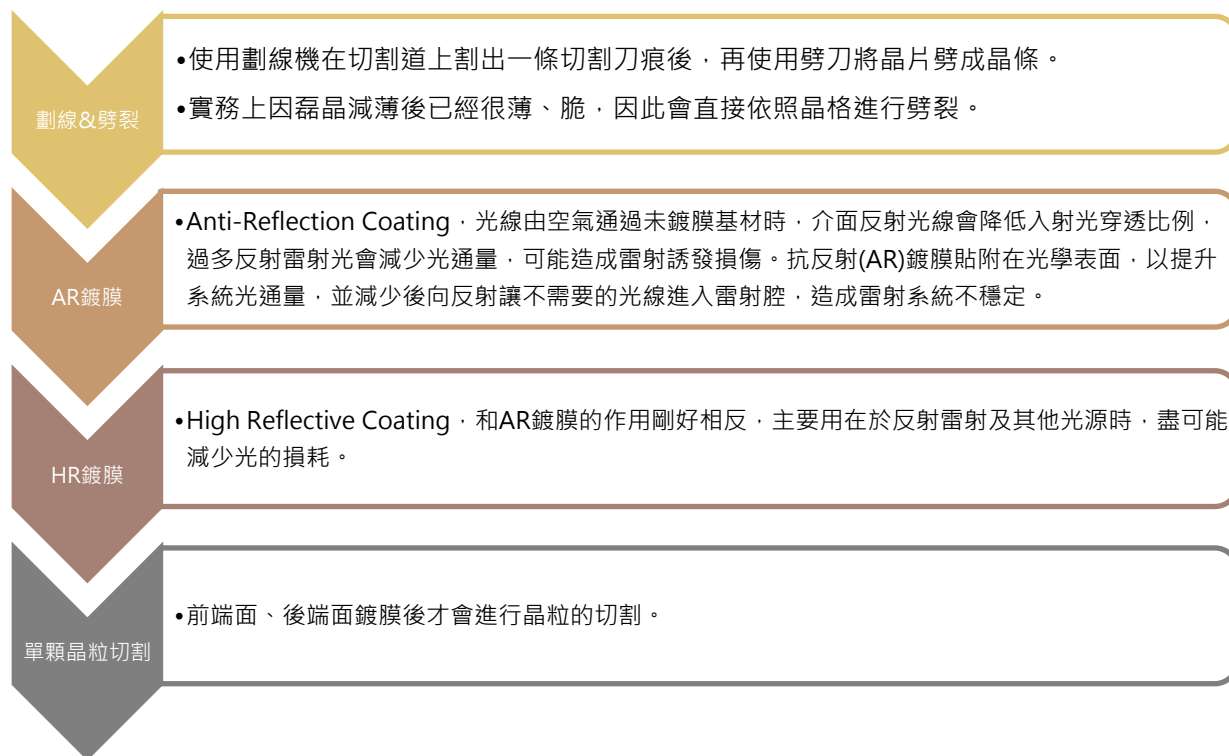
CW雷射的進入門檻：不僅是MOCVD設備的資本投入

- 以DFB雷射磊晶結構為例，製程如下步驟



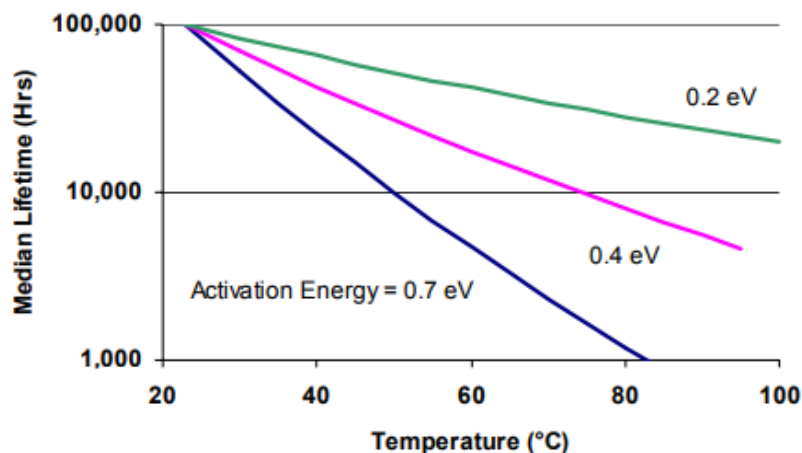
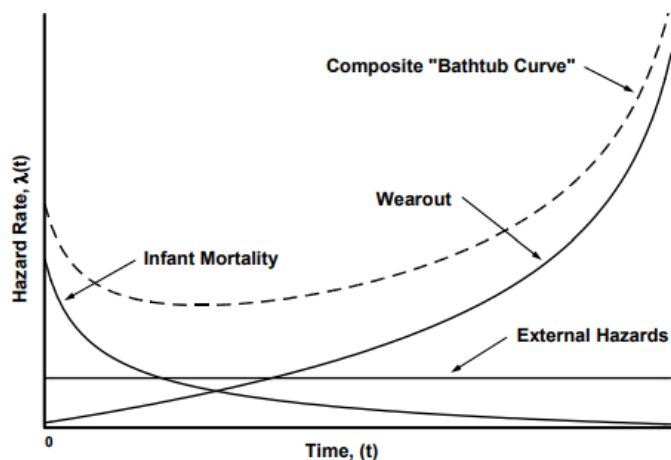
CW雷射的進入門檻：不僅是MOCVD設備的資本投入

- 以DFB雷射磊晶結構為例，製程如下步驟
- 最後這段製程就是面射型雷射和邊射型雷射磊晶結束後的差異，邊射型雷射需要進行劃線&劈裂，後續分別在晶條前端面和後端面上沉積AR和HR鍍膜塗層，鏡面鍍膜後進行單顆晶粒切割，因此良率相對面射型雷射低。



燒測流程中仍有數道關卡需克服

- 與其他電子裝置相比，雷射的測試比較複雜，因為需要同時準確測量光學和電氣參數
- 雷射可靠性測試(Reliability Test)：雷射的可靠性非常重要，並且需要經過壽命測試(高溫老化)和燒入測試來保證。例如具有較高活化能的雷射，其壽命會在70°C下大幅縮短，這一效應可用於加速壽命測試，這些測試和技術有助於確保雷射在不同應用中能保持穩定性和可靠性。
- 浴缸曲線(Bathtub Curve)常應用於可靠性工程，如燒入測試用於移除早期失效故障(Infant Mortality)，通常是由於製造過程中的缺陷或內部半導體缺陷所致。外部因素(固定的隨機失效)如電流突波和靜電放電事件，會在產品整個壽命期間產生穩定的故障率，最後則為雷射的老化磨損故障，通常是由於超過其設計壽命後，隨時間遞增的失效率。



燒測流程中仍有數道關卡需克服

- 壽命測試(Life Test)：壽命測試為在精確控制的操作條件下收集雷射壽命數據，以便開發統計模型，這些模型可以用來預測雷射在預期操作條件下的壽命。為了獲得統計上有意義的數據，壽命測試研究通常涉及數十顆雷射，並在至少1,000小時的時間內進行監測。
- 壽命測試研究包括定期測量各種設備參數，這些參數包括操作電流、光輸出功率、閾值電流和電壓，在加速老化條件下進行測試，加速老化可以通過高溫、注入電流或光功率來實現，以**溫度加速**是最常見的方法。

維持溫度穩定

- 雷射在運行過程中的自體加熱
- 散熱器、外部光檢測器溫度控制

設備可靠性

- 測量設備的穩定性必須達到每1000小時0.1%的誤差
- 需要大量的功率來進行加熱

解決電力故障

- 壽命測試系統必須能夠處理電力故障
- 恢復電力後精確地恢復測試

雷射產品打入模組廠/CSP需進行漫長的燒測關卡

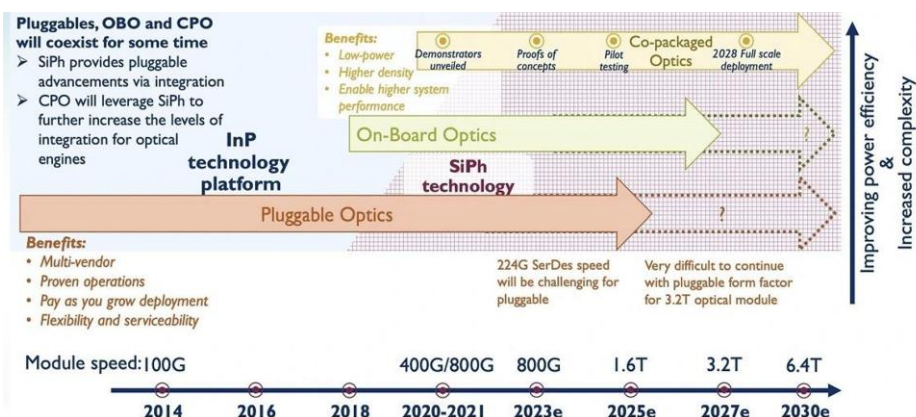
- 針對不同客戶不同規格的終端產品，每一台MOCVD機台生產的批次產品都需要進行驗證，客戶除了提出客製化的磊晶製程外，每台機台單批次雷射產品也需要進行長時間的燒測，以確保穩定性、安全性。
- 若有A、B兩客戶開相同規格的CW雷射產品需求，機台A要送驗證，可以做一批次產品同時進行兩個客戶的燒測驗證。
- 如聯亞光電(3081)目前設備為30台MOCVD，2025/2法說會提及今年的挑戰在於產能是否能滿足客戶訂單，卻未見新增MOCVD機台支出，原因為目前通過任一客戶驗證的機台數約一半，產能瓶頸為機台驗證，並非機台數量
- 以CW雷射為例，越高功率的雷射產品進行燒測的時間需要越久，除此之外磊晶也需要綁定後段雷射切割製程以及對應的機台，最終的收發模組仍需進行最終的可靠性驗證。

產品規格	燒測時間
50mW CW Laser	2,000小時
70mW CW Laser	3,000小時，已有客戶要求提升到5,000小時

4.產業概況

矽光收發模組將以35.2% CAGR快速成長

- QYResearch調研團隊最新報告《矽光子學光學模組-全球市場洞察和銷售趨勢》顯示，預計2029年全球矽光模組市場規模將達到57.1億美元，CAGR為35.2%
- 全球市佔率最高光收發模組廠中際旭創於12M24座談表示2025年開始1.6T矽光比例非常高，全部用矽光方案，800G矽光方案佔一半。CW雷射比EML結構更簡單，更好做，會有更多廠商加入，到了1.6T CW比EML成本結構還要更有優勢，加大價差。
- 美國交換機品牌大廠Arista於2/6法說會認為，客戶們目前並沒有意願投入CPO，Arista認為CPC(CoPackagCopper)和光模組仍會主流選擇，2027年以後可能開始採用CPO架構。



單位:萬顆	2023 年	2024 年	2025 年
400Gbps 光模組	300-350 萬顆	900-1,000 萬顆	700-800 萬顆
800Gbps 光模組	200-250 萬顆	800-900 萬顆	1,600-2,000 萬顆
1.6Tbps 光模組	無	4Q24 始小量出貨	400-500 萬顆

5.結論

看好矽光技術於收發模組、CPO架構的整合應用

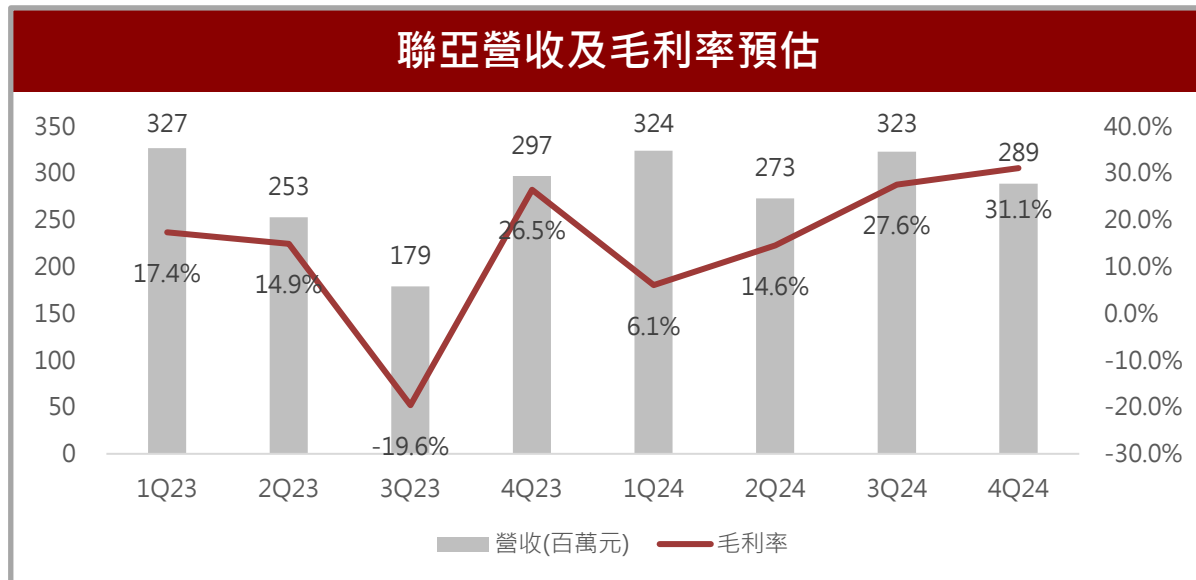
- 我們認為「矽光」為一種結合傳統矽製程與光通訊傳輸的技術，隨著技術的演進結合許多應用層面，包含**矽光收發模組、CPO架構(含Switch晶片與光引擎整合封裝、XPU之間互連)**
- 以2024年開始出現的矽光收發模組解決方案，我們認為在越高速的光收發模組(800Gbps、1.6Tbps、3.2Tbps)，越能體現雷射成本優勢以及元件整合微縮的優勢，並認為矽光收發模組將帶動CW雷射的市場於2024-2025(800Gbps)、2025-2027(1.6Tbps)、2027~(3.2Tbps)持續成長，看好上游供應鏈稀缺性地位。
- 而CPO則為新的傳輸架構以及新的製程、封裝、測試整合體系，目前包含Nvidia、Broadcom均推出整合解決方案，我們認為還需要時間讓生態系穩定建構、以及制訂相關標準，且需要在光收發模組無法克服物理傳輸極限後才有必要採CPO架構，因此放量時間推估落在2027年後，即便CPO商業化，但傳統收發模組不會就此消失，仍有除CPO架構資料中心、資料中心之間、資料中心-邊緣端需求。

推薦個股

類別	代號	股票名稱	投資評等	目標價	2024 EPS	2025E EPS
光通訊上游	3081	聯亞	強力買進	600	-0.59	10.00
光通訊上游	4991	環宇-KY	買進	155	-2.13	5.16
PA	2455	全新	買進	166	3.93	4.88

本次推薦：聯亞(3081)

- ✓ **聯亞已具備多年實際量產經驗和齊全的LD產品線：**大型CSP客戶為對收發模組零組件的認證時間非常長，且矽光雷射產品須經由二次或三次磊晶製程，聯亞除了MOCVD機台產能充裕外，目前擁有5台磊晶製程相關E-Beam機台，目前新增相關機台至少需要6-9個月的L/T，後續還要進行試產、驗證等流程，我們認為在矽光雷射產品需求爆發成長期間，聯亞具備上游的獨立性與不可替代性，除原有美系客戶矽光需求持續成長外，2025年仍有三家以上新客戶的訂單需求，營收將隨著後段產能擴產以及新外包夥伴的加入逐季顯著成長。
- ✓ 預估聯亞2025年EPS為10.00元，給予**強力買進**評等，目標價600元(30.0x 2025 EPS)。



資料來源：公司資料，台新投顧整理(2025/2)

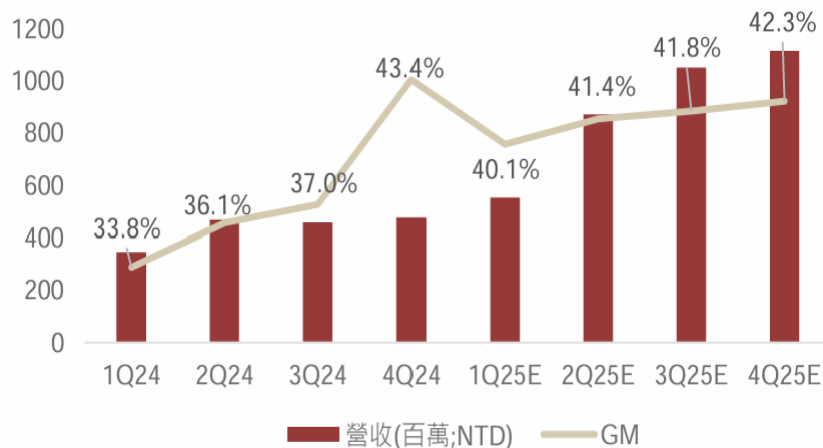
本次推薦：聯亞(3081)

單位：NT\$ mn	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
營業收入	324	273	323	289	489	732	861	917	1,056	1,208	2,999
營業毛利	20	40	89	90	222	407	492	534	138	239	1,655
營業費用	87	87	81	96	103	133	148	154	417	351	538
營業利益	-67	-47	8	-6	119	274	344	380	-279	-112	1,117
業外收支	17	9	2	16	10	10	10	10	15	44	40
稅前淨利	-50	-38	10	10	129	284	354	390	-264	-68	1,157
所得稅	-10	-8	2	2	26	57	71	78	-53	-14	231
非控制權益-稅後淨利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母公司業主-稅後淨利	-40	-31	8	8	103	227	283	312	-212	-55	925
普通股股本	918	918	925	925	925	925	925	925	919	922	924
EPS(元)	-0.44	-0.33	0.09	0.09	1.11	2.46	3.06	3.37	-2.31	-0.59	10.00
財務比率(%)											
毛利率	6.1	14.6	27.6	31.2	45.3	55.6	57.1	58.3	13.1	19.8	55.2
費用率	26.7	32.0	25.0	33.3	21.0	18.2	17.2	16.8	39.5	29.0	17.9
營益率	-20.6	-17.4	2.5	-2.1	24.3	37.4	39.9	41.5	-26.4	-9.3	37.2
母公司業主-稅後淨利率	-12.3	-11.3	2.5	2.8	21.1	31.0	32.9	34.0	-20.0	-4.5	30.9
QoQ(%)											
營收	9.2	-15.9	18.5	-10.6	69.2	49.9	17.7	6.4			
營業利益	續虧	續虧	虧轉盈	盈轉虧	虧轉盈	130.4	25.6	10.4			
稅前淨利	續虧	續虧	虧轉盈	2.1	1164.3	120.2	24.7	10.1			
母公司業主-稅後淨利	續虧	續虧	虧轉盈	2.1	1164.4	120.2	24.7	10.1			
YoY(%)											
營收	-1.1	7.8	80.4	-2.7	50.8	168.6	166.7	217.3	-55.6	14.4	148.1
營業利益	續虧	續虧	虧轉盈	續虧	虧轉盈	虧轉盈	4087.3	虧轉盈	盈轉虧	續虧	虧轉盈
稅前淨利	續虧	續虧	虧轉盈	虧轉盈	虧轉盈	虧轉盈	3443.4	3723.2	盈轉虧	續虧	虧轉盈
母公司業主-稅後淨利	續虧	續虧	虧轉盈	虧轉盈	虧轉盈	虧轉盈	3443.4	3723.4	盈轉虧	續虧	虧轉盈

本次推薦：環宇-KY(4991)

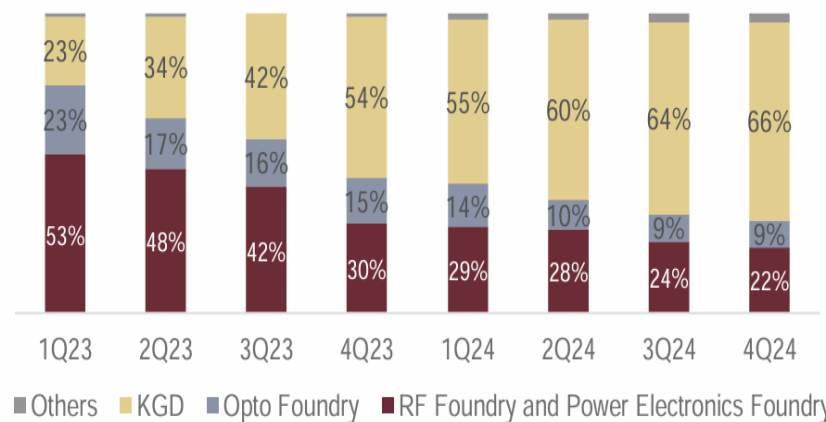
- ✓ **直接受惠全球光收發模組出貨量成長**: 以傳統雷射解決方案800Gbps的光收發模組為例，發射和接收端均為100G/Lane的設計架構下，需求量为1:1同步成長，而目前1.6T矽光解決方案設計架構下，接收端的用量甚至為發射端的2倍以上，因此我們看好以自有品牌供貨，且長期在供應鏈中佔有不可或缺地位的環宇-KY(4991)，其終端客戶為數家大型CSP，將直接受惠於AI升級帶動的光收發模組需求。
- ✓ **中長期將切入CW LASER發射端應用**: 目前開案規格以70mW、100mW為主，已在測試階段，並計畫將於2025年量產。
- ✓ 預估環宇2025年EPS為5.16元，給予買進評等，目標價155元(30.0x 2025 EPS)。

環宇-KY營收與毛利率預估圖



資料來源：公司資料，台新投顧預估及整理 (2025/2)

環宇-KY1Q23-4Q24營收佔比與毛利率表現



資料來源：公司資料，台新投顧預估及整理(2025/2)

本次推薦：環宇-KY(4991)

單位：NT\$ mn	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024	2025E
營業收入	347	468	458	477	552	872	1,052	1,115	1,351	1,751	3,591
營業毛利	117	169	170	207	221	361	440	472	237	663	1,494
營業費用	115	123	115	117	155	178	186	193	464	470	712
營業利益	3	46	54	90	66	183	254	279	-227	193	782
業外收支	-213	-177	99	-138	-93	-33	14	14	-579	-429	-98
稅前淨利	-210	-131	153	-48	-27	150	268	293	-806	-236	684
所得稅		0	0	0	0	23	40	44	-14	0	107
非控制權益-稅後淨利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母公司業主-稅後淨利	-210	-131	153	-48	-27	128	228	249	-792	-236	577
普通股股本	1,118	1,118	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,113	1,119	1,119
EPS(元)	-1.90	-1.18	1.38	-0.44	-0.24	1.14	2.03	2.22	-7.17	-2.13	5.16
財務比率(%)											
毛利率	33.8	36.1	37.0	43.4	40.1	41.4	41.8	42.3	17.6	37.9	41.6
費用率	33.0	26.3	25.2	24.5	28.1	20.4	17.7	17.3	34.4	26.8	19.8
營益率	0.8	9.8	11.9	18.9	12.0	21.0	24.1	25.0	-16.8	11.0	21.8
母公司業主-稅後淨利率	-60.6	-28.0	33.5	-10.1	-4.8	14.6	21.6	22.3	-58.7	-13.5	16.1
QoQ(%)											
營收	-13.3	34.9	-2.1	4.0	15.7	58.0	20.6	6.0			
營業利益	-80.5	1503.4	18.1	65.6	-26.3	175.8	38.6	9.8			
稅前淨利	續虧	續虧	虧轉盈	盈轉虧	續虧	虧轉盈	78.5	9.3			
母公司業主-稅後淨利	續虧	續虧	虧轉盈	盈轉虧	續虧	虧轉盈	78.5	9.3			
YoY(%)											
營收	28.3	45.3	28.1	19.2	59.1	86.2	129.4	133.8	1.3	29.6	105.1
營業利益	虧轉盈	虧轉盈	虧轉盈	511.5	2211.1	297.5	366.9	209.6	65.3	虧轉盈	304.5
稅前淨利	續虧	續虧	虧轉盈	續虧	續虧	虧轉盈	74.4	虧轉盈	-15.3	續虧	虧轉盈
母公司業主-稅後淨利	續虧	續虧	虧轉盈	續虧	續虧	虧轉盈	48.3	虧轉盈	-15.7	續虧	虧轉盈

本次推薦：全新(2455)

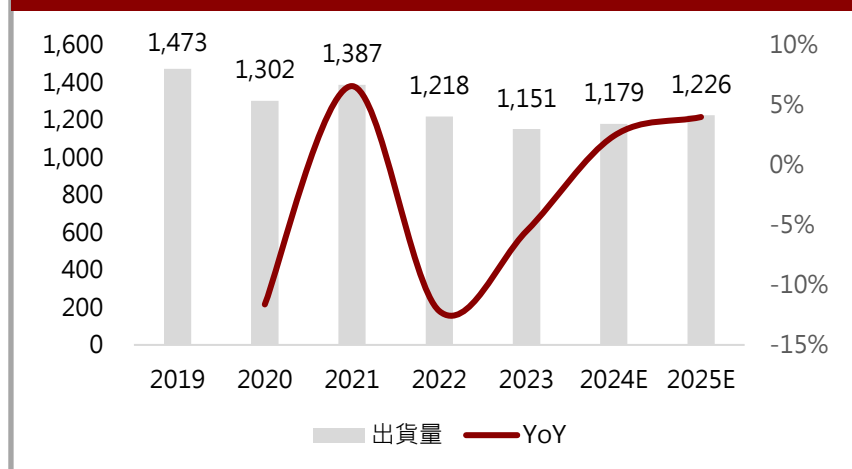
- ✓ **微電子谷底已過**：全球手機溫和復甦態勢不變，全新持續受惠5G手機滲透率提升及手機銷量增加，此外全新於蘋果市占提升亦有利公司相關產品成長；展望下半年，Wi-Fi 7滲透增加亦有利PA需求增加帶動磊晶出貨，整體而言我們認為最壞情況已過。
- **光電子顯著成長，有利產品組合**：受惠資料中心需求，全新光電子營收比重穩定增加，今年主要成長動能包括：1)400G短距發射/接收端1季貢獻0.3-0.4億；2)日系客戶中長距發射端貢獻2025年1-2億元，此將帶動2025年光電子營收30%以上成長。
- ✓ 預估全新2024/2025年EPS為3.70/4.92元，考量微電子谷底已過、光電子顯著成長，給予**買進**評等，目標價166元(34.0x 2024 EPS)。

全新產品營收結構

應用	2024	2025E	2025 YoY	毛利率	成長動能
微電子	79%	74%	3%	34-36%	全球手機溫和復甦，谷底已過；Wi-Fi 7 2H25將快速滲透
光電子	21%	26%	34%	50-60%	1)400G短距發射/接收端1季貢獻0.3-0.4億；2)日系客戶中長距發射端貢獻2025年1-2億元

資料來源：公司財報，台新投顧預估及整理(2025/2)

全球手機出貨量預估(百萬台)



資料來源：台新投顧預估 (2025/2)

全新光電子產品細項

產品類型	速度	材料	系統整合 / 模組供應商	終端客戶	時程
短距(接收)	400G	GaAs	美系客戶/中系客戶	中國資料中心	持續供應；4Q24起逐步減少
短距(接收)	800G	InP	美系客戶/中系客戶	美系CSP客戶	已量產，能見度達2Q25
短距(接收)	1.6T	InP	美系客戶/中系客戶	美系CSP客戶	送樣中，預計3Q25量產
中長距(接收)	800G	InP	美系客戶/中系客戶	美系CSP客戶	穩定供應，2025 持續
中長距(接收)	1.6T	InP	美系客戶/中系客戶	美系CSP客戶	已完成認證
短距(發射+接收)	400G	GaAs/GaAs	美系客戶	美系CSP客戶	小批量試產，4Q24量產
短距(發射+接收)	800G	GaAs/InP	美系客戶	美系CSP客戶	產品開發中
中長距(發射)	800G	DFB LD	日系客戶	美系CSP客戶	4Q24：追加2000萬； 2025：訂單金額達1-2億
中長距(接收)	800G	InP PD	日系客戶	美系CSP客戶	研發中，可能於2026 起量產
AI眼鏡應用				N/A	目前月營收約500-1000萬； 預計2026 量產
VCSEL 3D感測				中系客戶	2024 9-10月交貨

資料來源：公司，台新投顧整理(2025/3)

本次推薦：全新(2455)

單位：NT\$ mn	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24E	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
營業收入	837	876	806	722	821	910	1,012	1,158	2,694	3,241	3,901
營業毛利	341	347	331	295	336	375	428	499	1,109	1,313	1,638
營業費用	142	142	136	130	138	142	148	157	567	550	585
營業利益	199	205	195	165	198	233	280	342	542	764	1,053
業外收支	42	26	-13	13	13	13	13	13	0	68	52
稅前淨利	242	231	181	178	211	246	293	355	542	831	1,105
所得稅	49	30	37	32	36	41	54	64	91	148	195
非控制權益-稅後淨利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母公司業主-稅後淨利	193	201	144	145	174	205	239	292	450	684	910
普通股股本	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849	1,849
EPS(元)	1.04	1.09	0.78	0.79	0.94	1.11	1.29	1.58	2.42	3.70	4.92
財務比率(%)											
毛利率	40.8	39.6	41.0	40.8	40.9	41.2	42.3	43.1	41.2	40.5	42.0
費用率	17.0	16.2	16.8	18.0	16.8	15.6	14.6	13.6	21.0	17.0	15.0
營益率	23.8	23.4	24.2	22.8	24.1	25.6	27.6	29.6	20.1	23.6	27.0
母公司業主-稅後淨利率	23.0	22.9	17.9	20.1	21.3	22.5	23.6	25.2	16.7	21.1	23.3
QoQ(%)											
營收	-10.6	4.6	-8.0	-10.4	13.7	10.8	11.2	14.4			
營業利益	-26.6	2.9	-5.0	-15.5	20.1	17.9	20.0	22.4			
稅前淨利	2.6	-4.5	-21.4	-2.1	18.7	16.8	18.9	21.5			
母公司業主-稅後淨利	2.4	4.1	-28.1	0.7	20.0	17.6	16.4	22.1			
YoY(%)											
營收	112.3	47.3	4.9	-22.9	-2.0	3.9	25.6	60.4	3.5	20.3	20.4
營業利益	824.2	115.1	26.6	-39.3	-0.8	13.6	43.5	108.0	-6.5	40.9	37.8
稅前淨利	1497.1	107.0	1.0	-24.6	-12.8	6.6	61.3	100.1	-18.8	53.4	32.9
母公司業主-稅後淨利	1542.2	89.2	0.3	-22.8	-9.6	2.2	65.4	100.7	-17.3	51.8	33.1

Thank You!